

SENSORMETER WLAN — VERDRAHTUNGSSCHEMA

Generisches ESP32-WROOM-32 DevKit (30-Pin, USB-C) + DHT22 + OLED SSD1306

GPIO4 · DHT22

GPIO21/22 · I2C OLED

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-wlan

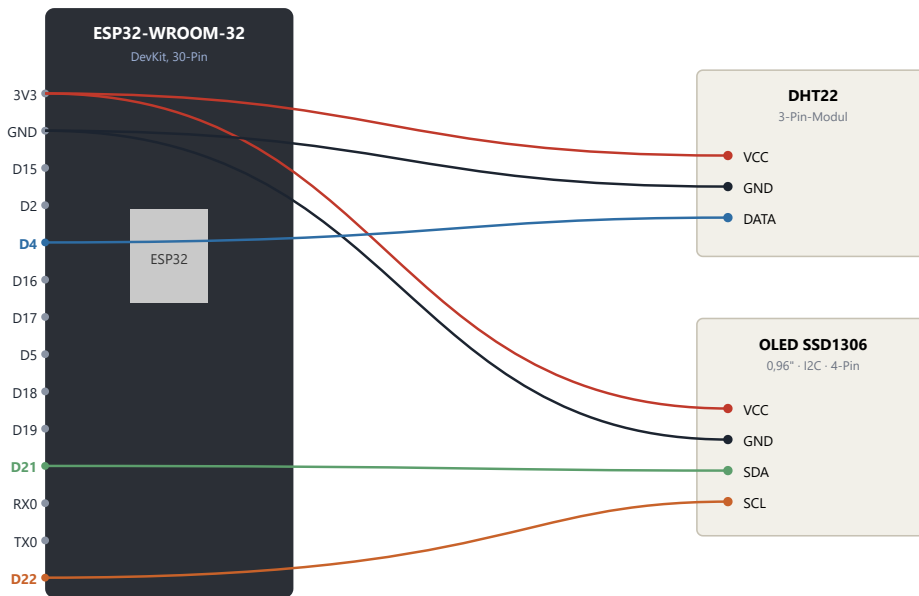
Bauteile

Bauteil	Anschlüsse
ESP32-WROOM-32 DevKit, 30-Pin, USB-C	—
DHT22 / AM2302, 3-Pin-Modul (mit eingebautem Pull-up)	VCC, GND, DATA (nicht: die nackte 4-Pin-Sensorvariante ohne Modulplatine — die bräuchte einen externen Pull-up)
OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C, 4-Pin	VCC, GND, SCL, SDA

Pinbelegung

ESP32-Pin	Verbindet mit	Funktion
3V3	DHT22 VCC und OLED VCC	● Versorgung 3,3V (beide Module 3,3V-tolerant — bewusst nicht VIN/5V, damit die Datenleitungen ohne Pegelwandler direkt an die 3,3V-GPIOs dürfen)
GND	DHT22 GND und OLED GND	● Masse (beliebiger GND-Pin, alle sind intern verbunden)
GPIO4 (D4)	DHT22 DATA	● 1-Wire-Digitalsignal
GPIO21 (D21)	OLED SDA	● I2C-Datenleitung (Arduino-ESP32-Standard, <code>Wire.begin()</code> ohne Argumente)
GPIO22 (D22)	OLED SCL	● I2C-Taktleitung (Arduino-ESP32-Standard)

Schema



HINWEIS

Beide Module dürfen sich denselben `3V3` - und `GND` -Pin teilen (z. B. über eine kleine Steckbrett-Schiene) oder je einen eigenen, beliebigen `GND` -Pin des Boards nutzen — alle `GND`-Pins sind intern verbunden.

NICHT VERWECHSELN

`VIN` / `5V` nicht für die Module verwenden — beide laufen bewusst an `3V3`, damit `DATA/SDA/SCL` direkt (ohne Pegelwandler) an die 3,3V-Logik-GPIOs des ESP32 angeschlossen werden dürfen.

Vermiedene Pins

Bewusst nicht belegt: `GPI00/2/5/12/15` (Boot-Strapping-Pins, könnten den Bootvorgang stören) sowie `GPI06-11` (intern am Flash-SPI, auf DevKits ohnehin nicht herausgeführt). Details siehe `docs/entscheidungen.md`.